



NOVIEMBRE - 2016

CAPITÁN DE YATE

Tipo 1

- El examen de CAPITÁN DE YATE consta de **40 preguntas tipo test** de formulación independiente entre sí, con cuatro respuestas alternativas siendo únicamente una válida. Contestar todas las preguntas, ya que no hay penalización para las erróneas.

- Se corregirá con un doble criterio: 1º) globalmente y 2º) por módulos

	Módulos Temáticos	Materias	Nº preguntas examen	Condiciones APTO (Corrección global)	Condiciones APTO (Corrección por módulos*)
	Módulo de navegación <i>(1 hora y 30 minutos)</i>	Teoría navegación	10 preguntas: 1 - 10	5 correctas	5 correctas
		Cálculo de navegación	10 preguntas: 11 - 20	6 correctas	6 correctas
	Módulo de genérico <i>(1 hora)</i>	Meteorología	10 preguntas: 21 - 30		5 correctas
		Inglés	10 preguntas: 31 - 40		5 correctas
Total examen			40 preguntas	28 correctas del total	

- **Tiempo de realización del examen:**

- 2 horas y 30 minutos para los dos Módulos temáticos (40 preguntas)
- 1 hora y 30 minutos para el Módulo de navegación (20 preguntas)
- 1 hora para el Módulo genérico (20 preguntas)

MÓDULO DE NAVEGACIÓN

Unidad teórica 1 : TEORÍA DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 1 a la nº 10)

1.- Si un observador está en latitud Sur, su polo depreso estará a una distancia sobre un arco de su meridiano, que se corresponde con la siguiente ecuación:

- a) $90^\circ + \text{latitud}$ y es Norte.
- b) $90^\circ - \text{latitud}$ y es Sur.
- c) $180^\circ + \text{latitud}$ y es Norte.
- d) $180^\circ - \text{latitud}$ y es Sur.

2.- La constelación Casiopea está en:

- a) Hemisferio Norte celeste, con forma aproximada de W.
- b) Hemisferio Sur celeste.
- c) Franja ecuatorial celeste.
- d) Exactamente sobre el Polo Norte celeste junio a la Osa Menor.

3.- El meridiano de 180° es:

- a) La línea internacional del cambio de fecha.
- b) El meridiano inferior u opuesto del meridiano de Greenwich.
- c) La línea Internacional que marca la Hora Universal del Mundo.
- d) Las respuestas a) y b) son correctas.

4.- El arco de declinación de un astro en la esfera celeste se corresponde con:

- a) El arco de círculo horario del astro, contado desde el ecuador celeste hasta el astro.
- b) Un valor siempre menor de 90°.
- c) Un sentido cardinal que puede ser Norte (+) o Sur (-).
- d) Todas las respuestas son correctas.

5.- Para calcular el error de índice del sextante, lo haremos:

- a) Mediante el semidiámetro del Sol.
- b) Utilizando la línea del horizonte.
- c) Con la comparación directa del compás de navegación.
- d) Las respuestas a) y b) son correctas.

6.- Si prolongamos unas cinco veces la distancia que hay entre las estrellas Dubhe y Merak, veremos la estrella:

- a) Vega.
- b) Antares.
- c) Régulus.
- d) Polar.

7.- En la esfera celeste, el arco de horizonte contado desde el punto cardinal del mismo nombre que la latitud hasta el vertical del astro, en el sistema de coordenadas horizontales, se llama:

- a) Declinación.
- b) Horario.
- c) Ángulo sidéreo.
- d) Azimut.

8.- En el sistema de coordenadas horarias, el arco de meridiano contado desde el Ecuador al cenit, se denomina:

- a) Latitud.
- b) Declinación.
- c) Altura.
- d) Ascensión recta.

9.- ¿Qué información encontramos en los Pilot Charts?

- a) La posición de los satélites para ayuda a la navegación.
- b) Los alcances RADAR para cada zona.
- c) Las derrotas más convenientes para buques de propulsión mecánica y veleros.
- d) Todas las respuestas son correctas.

10.- La expresión "Primer Punto de Aries" se refiere a:

- a) Una estrella.
- b) Un ángulo cenital.
- c) Un punto de referencia para localizar las estrellas observables.
- d) El inicio de un arco de horizonte.

Unidad teórica 2 : CÁLCULO DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 11 a la nº 20)

1º Ejercicio: Cálculos con referencia al triángulo de posición

El día 19 de Noviembre de 2016, en situación estimada de un observador- $40^{\circ} 10,6' N - 008^{\circ} 20,2' W$ y al ser en ese momento la Hora Civil en Greenwich (HCG)= 11:40, se obtiene declinación del Sol para ese instante (dG)= $- 19^{\circ} 36,9'$ y se toma altura instrumental (limbo inferior)= $29^{\circ} 31,7'$

Elevación del observador- 3 metros y corrección del índice del sextante: 1' a la derecha.
Se desea saber:

11.- Ángulo en el polo (PI) que se forma en ese momento entre el Sol y el observador

- a) $09^{\circ} 42,2' W$.
- b) $09^{\circ} 42,2' E$.
- c) $07^{\circ} 20,2' W$.
- d) $07^{\circ} 20,2' E$.

12.- La distancia cenital (z) obtenida tras calcular la altura verdadera del Sol:

- a) $- 60^{\circ} 15,8'$ (cara al Sur).
- b) $+ 60^{\circ} 15,8'$ (cara al Norte).
- c) $- 60^{\circ} 15,8'$ (cara al Norte).
- d) $+ 60^{\circ} 15,8'$ (cara al Sur).

2º Ejercicio: Cálculos con el Almanaque Náutico

A Hora Civil de Greenwich (HCG)= 10:50 del día 20 de. Noviembre de 2016, en situación estimada

$20^{\circ} 10,6' S - 056^{\circ} 40,2' E$, un observador calcula:

13.- El Horario en Greenwich del Sol (HGO) en ese momento:

- a) $321^{\circ} 04,6'$
- b) $333^{\circ} 34,6'$
- c) $346^{\circ} 04,6'$
- d) $358^{\circ} 04,6'$

14.- La declinación del Sol (d 0) en ese Instante:

- a) $- 19^{\circ} 49,9'$
- b) $+19^{\circ} 49,9'$
- c) $- 19^{\circ} 20,2'$
- d) $+19^{\circ} 20,2'$

Tipo 1

3º Ejercicio: Cálculos de medida del tiempo:

A Hora de Huso (Hz) = 09:50 del día 21 de Noviembre (Lunes) de 2016, el yate "Mar de Cartagena" se encuentra en el meridiano = $100^{\circ} 10,6' W$ y en se mismo Instante, el yate "Puerto de Aguilas" esta sobre el meridiano $120^{\circ} 23,3' E$.

Calcular:

15.- La Hora Civil del Lugar (Hcl) del yate "Mar de Cartagena":

- a) 10:09:18 del día 22.
- b) 10:09:18 del día 21.
- c) 10:09:18 del día 20.
- d) 09:50:00 del día 21.

16.- La diferencia horaria en horas de huso y fechas entre ambos yates:

- a) Desde las 09:50 Hora de Huso del yate "Mar de Cartagena" el día 21 de Noviembre, a las 00:50 Hora de Huso del yate "Puerto de Águilas" el día 22 de Noviembre; (15 horas de diferencia).
- b) Desde las 09:50 Hora de Huso del yate "Mar de Cartagena" el día 21 de Noviembre, a las 00:50 Hora de Huso del yate "Puerto de Águilas" el día 21 de Noviembre; (15 horas de diferencia).
- c) Desde las 09:50 Hora de Huso del yate "Mar de Cartagena" el día 22 de Noviembre, a las 00:50 Hora de Huso del yate "Puerto de Águilas" el día 22 de Noviembre; (15 horas de diferencia).
- d) Desde las 09:50 Hora de Huso del yate "Mar de Cartagena" el día 21 de Noviembre, a las 00:50 Hora de Huso del yate "Puerto de Águilas" el día 20 de Noviembre; (15 horas de diferencia).

4º Ejercicio: Cálculos de la derrota ortodrómica

Queremos estudiar la derrota ortodrómica entre un punto -A- de salida de coordenadas = $40^{\circ} 06,2' N - 008^{\circ} 10,3' W$ y otro punto de llegada -B- situado en: $40^{\circ} 06,2' N - 066^{\circ} 16,4' W$ y para ello calculamos:

17.- La distancia ortodrómica resultante:

- a) 2831,4 millas náuticas.
- b) 2726,2 millas náuticas.
- c) 2510,4 millas náuticas.
- d) 2616,3 millas náuticas.

18.- El rumbo Inicial ortodrómico de la derrota:

- a) $238,36^{\circ}$
- b) $250,31^{\circ}$
- c) $289,68^{\circ}$
- d) $298,70^{\circ}$

5º Ejercicio: Cálculo gráfico de la posición observada por dos rectas de altura simultáneas a dos estrellas:

El Domingo 20 de Noviembre de 2016 el yate "Beagle", a HRB (arreglada a la hora de huso) = 21:10, se encuentra en situación estimada = $22^{\circ} 20,6' \text{ N} - 036^{\circ} 10,4' \text{ W}$ y en ese instante su Capitán tras tomar alturas simultáneas a las estrellas Deneb y Rigel; calcula las determinantes de las rectas de altura de ambas estrellas con los siguientes datos:

- Deneb: azimut verdadero 311° y diferencia de alturas $-5'$
 - Rigel: azimut verdadero 107° y diferencia de alturas $+3'$
- Y calcula:

19.- La posición observada por cálculo gráfico:

- a) $22^{\circ} 14,3' \text{ N} - 036^{\circ} 09,0' \text{ W}$
- b) $22^{\circ} 09,1' \text{ N} - 036^{\circ} 03,2' \text{ W}$
- c) $22^{\circ} 19,6' \text{ N} - 036^{\circ} 15,5' \text{ W}$
- d) $22^{\circ} 06,7' \text{ N} - 036^{\circ} 00,1' \text{ W}$

20.- La diferencia de latitud obtenida entre la latitud observada y la latitud de estima:

- a) $00^{\circ} 01,2' \text{ N}$
- b) $00^{\circ} 01,2' \text{ S}$
- c) $00^{\circ} 06,3' \text{ N}$
- d) $00^{\circ} 06,3' \text{ S}$

MÓDULO GENÉRICO

Unidad teórica 3 : METEOROLOGÍA (preguntas de la nº 21 a la nº 30)

21.- La capa de la atmósfera terrestre donde se reflejan las ondas hertzianas es:

- a) La electrosfera
- b) La magnetosfera
- c) La radiosfera
- d) La ionosfera

22.- El fenómeno que se produce por la gran absorción que crea el aire cálido al ascender desde la superficie del mar en giro ciclónico, hacia una nube del tipo cumulonimbus es

- a) Una tromba marina.
- b) Una manga marina.
- c) Un torbellino del Mar.
- d) Las respuestas "a" y "b" son correctas.

23.- Si hemos tenido a bordo la presencia del fenómeno del "Fuego de San Telmo".... sin consecuencias adversas, una vez pasado este deberemos de:

- a) Varar el yate para cambiar los ánodos de sacrificio.
- b) Proceder a cambiar el cableado de la jarcia del yate.
- c) Comprobar los desvíos del compás de navegación y el funcionamiento correcto de los equipos eléctricos y electrónicos de a bordo.
- d) Chequear solamente el motor del yate y sus baterías.

24.- El número de grados de clasificación de la intensidad de un ciclón o huracán, según la escala internacional Safir-Simpson es de

- a) Del 1 al 5
- b) Del 1 al 7
- c) Del 1 al 9
- d) Del 1 al 11

25.- Ante la presencia continuada de un ciclón tropical, en el hemisferio Norte, si el viento rola en el sentido contrario a las agujas del reloj:

- a) Nos encontramos en el semicírculo manejable y deberemos navegar a la mayor velocidad con el viento abierto de 1 a 4 cuartas por la amura de estribor y cayendo a babor conforme role el viento con el objeto de escapar del vórtice.
- b) Nos encontramos en el semicírculo peligroso y deberemos navegar a la mayor velocidad con el viento abierto de 1 a 4 cuartas por la amura de estribor, cayendo a estribor conforme role el viento y manteniendo siempre el viento por esa amura.
- c) Nos encontramos en el semicírculo peligroso y deberemos navegar a la menor velocidad posible con el viento abierto de 1 a 4 cuartas por la amura de babor y cayendo a babor conforme role el viento y manteniendo siempre el viento por esa amura.
- d) Nos encontramos en el semicírculo manejable y deberemos navegar a velocidad económica que queramos con el viento abierto de 1 a 4 cuartas por la amura de estribor cayendo a estribor conforme role el viento, para que no nos succione el vórtice.

Tipo 1

26.- Los signos de la presencia próxima de hielos flotantes en la Mar son:

- a) Ciclo blanquecino o amarillento.
- b) Brusca disminución de la temperatura ambiente.
- c) Mar en calma.
- d) Todas las respuestas son correctas.

27.- En la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ) o Doldrums, las masas de aire que actúan son:

- a) Cálidas y húmedas de las latitudes Norte y de las latitudes Sur, cercanas al Ecuador.
- b) Cálidas y húmedas del Sur del Ecuador y frías del Norte del Ecuador.
- c) Solo actúan masas de aire frío y húmedo de las capas altas ecuatoriales.
- d) En invierno son frías y secas y en verano cálidas y húmedas.

28.- La corriente del Golfo, cuando llega a las costas de la Europa Atlántica, lo hace con:

- a) Aguas templadas.
- b) Aguas frías.
- c) Aguas muy frías.
- d) Aguas muy cálidas.

29.- La corriente marina del Atlántico Sur denominada "Del Brasil", actúa:

- a) Al Sur de la corriente Ecuatorial del Sur y lleva dirección al SSW, recorriendo la costa brasileña.
- b) Al Norte de la corriente Ecuatorial del Sur y lleva dirección al SSW, recorriendo la costa brasileña.
- c) Al Sur de la corriente de las Malvinas y lleva dirección al SSW, recorriendo la costa brasileña.
- d) Al Sur de la corriente de las Malvinas y lleva dirección al NNE, recorriendo la costa brasileña.

30.- Las isóbaras en un ciclón o huracán, se presentan:

- a) Alargadas y de gran extensión.
- b) Concéntricas, muy juntas y formando círculo casi perfecto.
- c) Muy abiertas en extensión y muy juntas.
- d) En los ciclones o huracanes no hay isobaras porque todo el aire es cálido

Unidad teórica 4 : INGLÉS (preguntas de la nº 31 a la nº 40)

All the questions concerning this exam are according to the I.M.O. Standard Marine Communications Phrases

31.- When it is advisable to remain on a VHF channel/frequency say:

- a) "Keep on channel/frequency"
- b) "Stay on channel/ frequency"
- c) "Stand by on channel/frequency"
- d) "Come on channel/frequency"

Tipo 1

32.- When the changing of a VHF channel/frequency is accepted, say:

- a) "Changing to VHF channel ... /frequency"
- b) "Going to VHF channel ... /frequency"
- c) "Standing by on channel/frequency"
- d) "Coming on channel/frequency"

33.- When a wind blows round anticlockwise (opposite of veering) the correct way to say is:

- a) Wind Runnig forward
- b) Wind running backwards
- c) Wind backing
- d) Wind going down

34.- On-scene commander means

- a) The commander of port operations
- b) The commander of a rescue unit designated to co-ordinate search and rescue operations within a specified area
- c) The commander of a vessel traffic service
- d) The commander of land shipping operation

35.- When a Coast Guard asks you about the wind direction in your area, it should be preceded by the word

- a) Information
- b) Question
- c) Answer
- d) Order

36.- When the information requested cannot be obtained, say:

- a) No answer
- b) Information not available
- c) Information not posible
- d) No information

37.- SÈCURITÉ is to be used to announce a

- a) Distress message
- b) Urgency message
- c) Safety message
- d) Firefighting information

38.- If any part of the message are considered sufficiently important to need safeguarding, say:

- a) "Say again " -followed by the corresponding part of the message
- b) "Do it again... " -followed by the corresponding part of the message
- c) "Back again ... " -followed by the corresponding part of the message
- d) "Repeat ... " -followed by the corresponding part of the message.

Tipo 1

39.- The correct word used for indicating the turning of a vessel upside down while on water is:

- a) Upsidedown
- b) Capsizing
- c) Underwater
- d) Sunkeel

40.- The most probable position of a search target at a given time is called

- a) Center
- b) Datum
- c) Point of departure
- d) SAR Point

CAPITAN DE YATE

TIPO 1